



CIFP  
**GRAN SUR**  
CENTRO INTEGRADO DE  
FORMACIÓN PROFESIONAL

# LENGUAJES DE MARCAS

## Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN



### ACTIVIDAD EVALUABLE (30%)

*UT1 – Reconocimiento de las características de lenguajes de marcas.*

En todas las actividades en las que tengas que crear un archivo XML, deberás:

- Incluir la **declaración XML** e indicar la codificación **UTF-8**.
- Cumplir las **reglas de sintaxis y estructura de XML**.
- Crear un documento XML **bien formado**.
- Abrir el archivo XML en el **navegador** para comprobar que puede interpretarse sin errores.

#### Recuerda:

- **Elemento** → representa principalmente información o contenido.
- **Atributo** → representa una característica, propiedad o información adicional sobre un elemento.

Por ejemplo, el **código identificador** de un producto puede representarse mediante un atributo, mientras que su **nombre o descripción** pueden representarse mediante elementos.

#### Entrega de la actividad:

Al finalizar la tarea, deberás adjuntar **todos los archivos creados durante las actividades**, incluyendo los archivos **XML (.xml)**, **DTD (.dtd)** y **SVG (.svg)** correspondientes.



**CIFP  
GRAN SUR**  
CENTRO INTEGRADO DE  
FORMACIÓN PROFESIONAL

# LENGUAJES DE MARCAS

## Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN



### Ejercicio 1. Catálogo de una tienda online (2 puntos)

Una empresa está desarrollando una tienda online de productos tecnológicos. Para que la aplicación pueda almacenar y organizar la información de los productos, se ha decidido utilizar un archivo XML.

Crea en Visual Studio Code un archivo llamado productos.xml que almacene información de al menos 4 productos diferentes.

De cada producto debe aparecer la siguiente información:

- Un identificador único, representado mediante un atributo.
- Nombre del producto.
- Categoría.
- Marca.
- Precio.
- Moneda utilizada en el precio.
- Número de unidades disponibles.
- Una breve descripción.
- Si el producto está disponible actualmente o no.

Una vez terminado, guarda el archivo y ábrelo en el navegador para comprobar que puede interpretarse sin errores.



# LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN



## Ejercicio 2. Información de fabricantes (2 puntos)

La empresa obtiene los productos de diferentes fabricantes. Para organizar esta información y poder relacionarla posteriormente con los productos de la tienda, se ha decidido almacenarla en un segundo archivo XML.

Crea en Visual Studio Code un archivo llamado fabricantes.xml que almacene información de al menos 3 fabricantes diferentes.

De cada fabricante debe aparecer la siguiente información:

- Un identificador único, representado mediante un atributo.
- Nombre del fabricante.
- País.
- Ciudad.
- Página web.
- Correo electrónico de contacto.
- Número de teléfono.

Los identificadores de los fabricantes deberán permitir relacionarlos con los productos creados anteriormente en productos.xml.

Una vez terminado, guarda el archivo y ábrelo en el navegador para comprobar que puede interpretarse sin errores.



CIFP  
**GRAN SUR**  
CENTRO INTEGRADO DE  
FORMACIÓN PROFESIONAL

# LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN



## Ejercicio 3. Integración de información de dos archivos XML. (2,5 puntos)

La tienda online almacena actualmente la información en dos archivos diferentes: productos.xml, que contiene los datos de los productos, y fabricantes.xml, que contiene los datos de las empresas fabricantes.

La empresa quiere enviar su catálogo a una aplicación externa de comparación de productos. Esta aplicación necesita recibir un único archivo XML que contenga toda la información necesaria de cada producto, incluido quién lo fabrica, para no tener que consultar dos archivos diferentes.

Crea en Visual Studio Code un nuevo archivo llamado catalogo\_completo.xml utilizando la información de los dos archivos creados anteriormente:

productos.xml + fabricantes.xml → catalogo\_completo.xml

Para cada producto, deberás localizar el fabricante correspondiente utilizando el nombre de la marca e incorporar sus datos dentro de la información del producto.



# LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN



## Ejercicio 4. Definición de la estructura mediante DTD (2,5 puntos)

La empresa quiere definir qué estructura deben seguir sus archivos XML. Para ello se utilizará un DTD (Document Type Definition).

### PARTE 4.1. DTD de productos

Crea en Visual Studio Code un archivo llamado: **productos.dtd**

Define en él los elementos utilizados en productos.xml. Después, relaciona el archivo XML con el DTD añadiendo después de la declaración XML:

### PARTE 4.2. DTD de fabricantes

Realiza ahora el mismo proceso para el archivo fabricantes.xml. Crea un archivo llamado: **fabricantes.dtd**

### PARTE 4.3. Comprobación

Una vez relacionados los archivos XML con sus DTD:

1. Comprueba que la estructura de tus XML coincide con la definida en los DTD.
2. Cambia temporalmente el orden de dos elementos de uno de los XML.
3. Comprueba qué ocurre al validarlo.
4. Devuelve finalmente el XML a su estructura correcta.

*Recuerda: el símbolo + indica que un elemento puede aparecer una o más veces. Una vez creado el DTD, relócalo con productos.xml añadiendo después de la declaración XML:*

**Pregunta final: ¿Qué diferencia existe entre que un documento XML esté bien formado y que sea válido respecto a un DTD?**



**CIFP  
GRAN SUR**  
CENTRO INTEGRADO DE  
FORMACIÓN PROFESIONAL

# LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN



## Ejercicio 5. Creación de un indicador gráfico con SVG. (1 punto)

La tienda online quiere mejorar visualmente las fichas de sus productos. Para ello, necesita crear un indicador gráfico que permita identificar rápidamente si un producto está disponible o agotado.

El equipo de desarrollo ha decidido utilizar SVG, ya que permite crear gráficos mediante un lenguaje basado en XML y mostrarlos directamente en un navegador web.

Crea en Visual Studio Code un archivo llamado estado\_producto.svg utilizando el siguiente código:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
```

```
  width="400"
```

```
  height="200">
```

```
<rect
```

```
  x="20"
```

```
  y="20"
```

```
  width="360"
```

```
  height="160"
```

```
  fill="lightgreen"
```

```
  stroke="black"
```

```
  stroke-width="3"/>
```

```
<circle
```

```
  cx="80"
```

```
  cy="100"
```



# LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN



```
r="30"
```

```
fill="green"/>
```

```
<text
```

```
  x="130"
```

```
  y="110"
```

```
  font-size="28"
```

```
  fill="black">
```

```
  DISPONIBLE
```

```
</text>
```

```
</svg>
```

Guarda el archivo y ábrelo en el navegador para observar el gráfico generado a partir del código.

A continuación, modifica el código y comprueba en el navegador el efecto de cada cambio:

- Cambia el color de fondo del rectángulo.
- Modifica el ancho y el alto del rectángulo.
- Cambia los valores cx y cy para modificar la posición del círculo.
- Modifica el valor r para cambiar el tamaño del círculo.
- Cambia el color del círculo.
- Modifica el tamaño y la posición del texto.
- Cambia el texto DISPONIBLE por AGOTADO.
- Añade al gráfico una nueva figura geométrica.



**CIFP  
GRAN SUR**  
CENTRO INTEGRADO DE  
FORMACIÓN PROFESIONAL

# LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN



## Resultado final

A partir del código proporcionado, crea tu propia versión del indicador para representar el estado:

### PRODUCTO AGOTADO

El nuevo diseño deberá contener:

- Un rectángulo de fondo.
- Al menos dos figuras geométricas.
- Al menos tres colores diferentes.
- Un texto que indique claramente el estado del producto.
- Cambios en el tamaño y la posición de los elementos respecto al ejemplo inicial.

Una vez terminado, guarda el archivo y ábrelo en el navegador para comprobar que se visualiza correctamente.



# LENGUAJES DE MARCAS

## Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN



| Ejercicio y c.e.                             | Excelente                                                                                                                                                                                                                                                   | Notable                                                                                                                                                             | Adecuado                                                                                                                                           | En proceso                                                                                                        | Insuficiente                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ejercicio 1</b><br><br>a), b), f), g), h) | Crea productos.xml completo, correctamente estructurado y bien formado. Incluye todos los productos y datos solicitados, utiliza de forma coherente elementos y atributos, identificadores únicos y declaración XML con UTF-8. Se interpreta correctamente. | Cumple prácticamente todos los requisitos y el documento está bien formado, aunque presenta algún error menor en la organización, elementos, atributos o contenido. | Crea un XML funcional con la información fundamental, aunque presenta varias imprecisiones u omisiones menores. La estructura general es correcta. | El archivo está incompleto o presenta varios errores de estructura, sintaxis, elementos/atributos o codificación. | No entrega el archivo o presenta errores graves que impiden considerarlo un documento XML correctamente formado. |
| <b>Ejercicio 2</b><br><br>b), e), f), g), h) | Crea fabricantes.xml completo, bien estructurado y bien formado. Representa correctamente los datos y establece identificadores que permiten relacionar de forma coherente fabricantes y productos.                                                         | Cumple prácticamente todos los requisitos y establece correctamente las relaciones, con algún error menor.                                                          | Representa la información fundamental y establece las relaciones principales, aunque presenta algunas omisiones o incoherencias.                   | Presenta varios errores u omisiones y existen dificultades para relacionar correctamente fabricantes y productos. | No crea correctamente el documento o sus errores impiden utilizar y relacionar adecuadamente la información.     |



# LENGUAJES DE MARCAS

## Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN



| Ejercicio<br>y c.e.                             | Excelente                                                                                                                                                                                                                                                       | Notable                                                                                                                                                            | Adecuado                                                                                                                                                                           | En proceso                                                                                                                                                               | Insuficiente                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ejercicio 3</b><br>a), b), d),<br>e), f), g) | Crea correctamente catalogo_completo.xml, integrando de forma coherente la información de productos y fabricantes. Cada producto queda correctamente asociado a su fabricante y la información está organizada en una estructura XML adecuada.                  | Integra correctamente prácticamente toda la información, con alguna omisión o error menor de asociación u organización.                                            | Integra la información fundamental de ambos documentos, aunque presenta algunos errores de asociación o estructura.                                                                | Integra solo parcialmente la información o presenta errores importantes al relacionar productos y fabricantes.                                                           | No consigue integrar adecuadamente la información de los dos documentos.                                                           |
| <b>Ejercicio 4</b><br>f), g), h)                | Crea correctamente productos.dtd y fabricantes.dtd, definiendo los elementos, su orden y las repeticiones necesarias. Relaciona correctamente ambos DTD con sus XML mediante DOCTYPE, realiza la comprobación solicitada y comprende la función básica del DTD. | Crea y relaciona correctamente los dos DTD con sus XML, aunque presenta algún error menor en la definición de elementos, orden o repetición. Comprende su función. | rea los DTD con la estructura fundamental y utiliza DOCTYPE, aunque presenta varios errores menores o necesita alguna corrección. Comprende de forma básica para qué sirve un DTD. | Los DTD están incompletos o presentan varios errores en la definición de elementos, orden o relación mediante DOCTYPE. Presenta dificultades para comprender su función. | No consigue definir correctamente la estructura mediante DTD ni relacionarla con los documentos XML, o no identifica su finalidad. |



# LENGUAJES DE MARCAS

## Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN



| Ejercicio<br>y c.e.                  | Excelente                                                                                                                                                                         | Notable                                                                                        | Adecuado                                                                                             | En proceso                                                                                                  | Insuficiente                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ejercicio 5</b><br>c), d), f), i) | Modifica correctamente el SVG proporcionado y cumple todos los requisitos. Utiliza adecuadamente elementos y atributos, mantiene xmlns y el resultado se visualiza correctamente. | Realiza correctamente prácticamente todas las modificaciones, con algún error u omisión menor. | Realiza las modificaciones principales y obtiene un SVG funcional, aunque faltan algunos requisitos. | Realiza solo parte de las modificaciones o presenta varios errores en elementos, atributos o visualización. | Apenas modifica el código proporcionado o el SVG resultante no funciona correctamente. |